



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Norme di Progetto

Regole, Standard e Way of Working

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** [synergounit@gmail.com](mailto:synergounit@gmail.com)

Versione: **v1.1.0**

Data ultima modifica: **2026-03-21**

## Registro Delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore                       | Verificatore      | Descrizione                                                                      |
|----------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.0    | 2026-03-20 | Sofia De Blasi               | Filippo Idiometri | Aggiunti pedici G.                                                               |
| 1.0.0    | 2026-03-21 | Responsabile: Sofia De Blasi |                   | Approvazione ingresso in baseline.                                               |
| 0.5.0    | 2026-03-20 | Sofia De Blasi               | Filippo Idiometri | Ristrutturazione secondo ISO/IEC 12207:1995; aggiunta sezione Tailoring.         |
| 0.4.0    | 2026-03-20 | Roberto M. Doroftei          | Sofia De Blasi    | Stesura sezione Tipologia di Lavoro: modalità decisionale e brainstorming.       |
| 0.3.0    | 2026-03-19 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Stesura sezione Strumenti di Progetto: gestione, documentazione e comunicazione. |
| 0.2.0    | 2026-03-18 | Sofia De Blasi               | Francesco Marcon  | Stesura sezione Documentazione: tipologie, convenzioni e versionamento.          |
| 0.1.0    | 2026-03-13 | Roberto M. Doroftei          | Sofia De Blasi    | Stesura sezione Introduzione: scopo, glossario e riferimenti.                    |
| 0.0.0    | 2026-03-13 | Armando Moda Scarati         | Sofia De Blasi    | Prima stesura della struttura del documento.                                     |

# Indice

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Registro Delle Modifiche</b>                            | <b>1</b> |
| <b>1 Introduzione</b>                                      | <b>4</b> |
| 1.1 Scopo Del Documento . . . . .                          | 4        |
| 1.2 Glossario . . . . .                                    | 4        |
| 1.3 Riferimenti . . . . .                                  | 4        |
| 1.3.1 Riferimenti Normativi . . . . .                      | 4        |
| 1.3.2 Riferimenti Informativi . . . . .                    | 4        |
| <b>2 Tailoring</b>                                         | <b>5</b> |
| 2.1 Processi Attivati . . . . .                            | 5        |
| <b>3 Processi Primari</b>                                  | <b>6</b> |
| 3.1 Processo Di Fornitura . . . . .                        | 6        |
| 3.1.1 Descrizione . . . . .                                | 6        |
| 3.1.2 Attività . . . . .                                   | 6        |
| 3.1.2.1 Valutazione Dei Capitolati <sub>G</sub> . . . . .  | 6        |
| 3.1.2.2 Dichiarazione Degli Impegni <sub>G</sub> . . . . . | 6        |
| 3.1.2.3 Comunicazioni Esterne . . . . .                    | 7        |
| 3.1.2.4 Incontri Con Il Proponente . . . . .               | 7        |
| 3.1.2.5 Diario Di Bordo . . . . .                          | 7        |
| <b>4 Processi Di Supporto</b>                              | <b>8</b> |
| 4.1 Processo Di Documentazione . . . . .                   | 8        |
| 4.1.1 Descrizione . . . . .                                | 8        |
| 4.1.2 Tipologia Dei Documenti . . . . .                    | 8        |
| 4.1.2.1 Documentazione Gestionale Interna . . . . .        | 8        |
| 4.1.2.2 Documentazione Gestionale Esterna . . . . .        | 8        |
| 4.1.2.3 Documentazione Tecnica . . . . .                   | 8        |
| 4.1.3 Convenzioni Redazionali . . . . .                    | 8        |
| 4.1.4 Struttura Del Template <sub>G</sub> . . . . .        | 9        |
| 4.1.5 Ciclo Di Vita Documentale <sub>G</sub> . . . . .     | 9        |
| 4.1.6 Versionamento Documentale . . . . .                  | 10       |
| 4.1.7 Strumenti Di Documentazione . . . . .                | 10       |
| 4.2 Processo Di Gestione Della Configurazione . . . . .    | 10       |
| 4.2.1 Descrizione . . . . .                                | 10       |
| 4.2.2 Struttura Del Repository . . . . .                   | 10       |

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.3    | Strategia Di Branching . . . . .                       | 11        |
| 4.2.4    | Procedura Di Modifica . . . . .                        | 11        |
| 4.3      | Processo Di Verifica . . . . .                         | 11        |
| 4.3.1    | Descrizione . . . . .                                  | 11        |
| 4.3.2    | Responsabilità . . . . .                               | 11        |
| 4.3.3    | Attività Di Verifica . . . . .                         | 12        |
| 4.3.4    | Esito Della Verifica . . . . .                         | 12        |
| <b>5</b> | <b>Processi Organizzativi</b>                          | <b>13</b> |
| 5.1      | Processo Di Gestione . . . . .                         | 13        |
| 5.1.1    | Descrizione . . . . .                                  | 13        |
| 5.1.2    | Ruoli Del Gruppo . . . . .                             | 13        |
| 5.1.3    | Pianificazione E Tracciamento Delle Attività . . . . . | 14        |
| 5.1.4    | Riunioni Interne . . . . .                             | 14        |
| 5.1.4.1  | Cadenza E Piattaforma . . . . .                        | 14        |
| 5.1.4.2  | Struttura Della Riunione . . . . .                     | 14        |
| 5.1.4.3  | Modalità Decisionale . . . . .                         | 15        |
| 5.1.5    | Gestione Delle Disponibilità . . . . .                 | 15        |
| 5.2      | Processo Di Infrastruttura . . . . .                   | 15        |
| 5.2.1    | Descrizione . . . . .                                  | 15        |
| 5.2.2    | Strumenti Di Gestione . . . . .                        | 15        |
| 5.2.3    | Strumenti Di Documentazione . . . . .                  | 15        |
| 5.2.4    | Strumenti Di Comunicazione . . . . .                   | 16        |
| <b>A</b> | <b>Glossario</b>                                       | <b>17</b> |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo Del Documento

Il presente documento definisce le norme, le convenzioni e le procedure operative adottate dal gruppo *Synergo Unit* nello svolgimento del progetto didattico del corso di Ingegneria del Software. Esso costituisce il riferimento interno vincolante per tutti i membri del gruppo e si propone di garantire uniformità, tracciabilità e qualità lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Le norme qui descritte sono organizzate in conformità allo standard **ISO/IEC 12207:1995<sub>G</sub>**, applicato con il tailoring<sub>G</sub> descritto nella Sezione 2.

Il documento è soggetto ad aggiornamento progressivo secondo il principio *just-in-time<sub>G</sub>*: ogni nuova attività deve essere normata prima di essere attuata, e ogni fase del progetto potrà richiedere l'attivazione di nuovi processi con la conseguente estensione di queste norme.

Tutti i membri del gruppo sono tenuti a leggere e rispettare il presente documento.

## 1.2 Glossario

I termini tecnici o ambigui utilizzati in questo documento sono marcati con il pedice<sub>G</sub> alla prima occorrenza nel testo e sono definiti nel documento [Glossario](#). L'applicazione del pedice è automatizzata tramite lo script Python descritto nella Sezione 4.1.7.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti Normativi

- Capitolato d'appalto C6: [Zucchetti S.p.A.](#)
- [Standard ISO/IEC 12207:1995](#) – *Information Technology – Software Life Cycle Processes*.
- [Regolamento del Progetto Didattico](#), Prof. Tullio Vardanega, A.A. 2025/2026.

### 1.3.2 Riferimenti Informativi

- [Slide del corso di Ingegneria del Software](#).
- Documentazione ufficiale L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (<https://www.latex-project.org/>).
- Documentazione GitHub (<https://docs.github.com/>).

## 2 Tailoring

Lo standard ISO/IEC 12207:1995 prevede esplicitamente la possibilità di adattare (tailoring) il proprio insieme di processi al contesto specifico del progetto. Il presente documento applica tale adattamento in ragione dei seguenti fattori contestuali:

- **Baseline<sub>G</sub> attuale:** candidatura<sub>G</sub>; nessun prodotto software è ancora in sviluppo.
- **Dimensione del gruppo:** sei membri con rotazione documentata dei ruoli.
- **Natura didattica:** progetto svolto in ambito accademico con vincoli di tempo e risorse predefiniti dal regolamento del corso.

### 2.1 Processi Attivati

La tabella seguente elenca i processi attivati nella fase di candidatura con il riferimento alla sezione in cui sono normati.

| Categoria     | Processo                      | Sezione |
|---------------|-------------------------------|---------|
| Primario      | Fornitura                     | 3.1     |
| Di supporto   | Documentazione                | 4.1     |
| Di supporto   | Gestione della Configurazione | 4.2     |
| Di supporto   | Verifica                      | 4.3     |
| Organizzativo | Gestione                      | 5.1     |
| Organizzativo | Infrastruttura                | 5.2     |

I **processi esclusi** saranno rivalutati a ogni cambio di baseline del progetto e, ove necessario, introdotti con un aggiornamento del presente documento.

## 3 Processi Primari

### 3.1 Processo Di Fornitura

#### 3.1.1 Descrizione

Il processo di fornitura regola le attività con cui *Synergo Unit* si pone nella posizione di fornitore nei confronti del committente (Prof. Vardanega) e del mentore/cliente (Zucchetti S.p.A.). Il Regolamento del Progetto Didattico stabilisce le seguenti distinzioni di ruolo<sub>G</sub>:

- il **proponente** è *cliente* rispetto alle esigenze di prodotto e *mentore* rispetto alle scelte di sviluppo;
- il **docente** è *committente* di tutte le forniture;
- l'interazione fornitore-committente concerne vincoli contrattuali (scadenze, costi) e questioni regolamentari.

Attualmente il processo comprende la valutazione e la selezione del capitolato, la comunicazione formale con i referenti esterni e la produzione della documentazione richiesta per la candidatura.

#### 3.1.2 Attività

**3.1.2.1 Valutazione Dei Capitolati<sub>G</sub>** Il gruppo analizza i capitolati disponibili producendo il documento Valutazione Dei Capitolati, che illustra i criteri di confronto, i vantaggi e gli svantaggi di ciascun capitolato, includendo il resoconto degli incontri esplorativi con i proponenti, e motiva la scelta finale.

**3.1.2.2 Dichiarazione Degli Impegni<sub>G</sub>** A seguito della selezione del capitolato, il gruppo redige la Dichiarazione Degli Impegni, che specifica:

- scadenza ultima di consegna prevista;
- preventivo dei costi<sub>G</sub> finali calcolato secondo il regolamento (costo minimo ammesso: 12.000 € per gruppi di 7, proporzionalmente ridotto per gruppi di 6);
- totale delle ore produttive assegnate a persona, strettamente compreso nell'intervallo 80 (min) – 95 (max) ore per membro;
- distribuzione delle ore per ruolo (non per persona) secondo i costi orari ufficiali riportati nella Sezione 5.1.2;
- rischi attesi e strategie di mitigazione;
- impegni formali assunti verso il committente.

Le ore produttive sono contabilizzate solo dopo l'aggiudicazione del capitolato. Il costo accettato all'aggiudicazione diventa limite superiore invalicabile durante lo svolgimento del progetto.

**3.1.2.3 Comunicazioni Esterne** Le comunicazioni ufficiali con aziende e docenti avvengono tramite l'indirizzo email istituzionale del gruppo. Tale indirizzo è configurato con inoltro automatico verso gli indirizzi personali dei membri delegati; le risposte vengono inviate mantenendo come mittente l'indirizzo ufficiale, garantendo continuità e tracciabilità delle comunicazioni formali.

Le candidature alle revisioni di avanzamento avvengono per posta elettronica, senza invio di allegati, esponendo il puntatore alla sezione del repository<sub>G</sub> dedicata alla revisione<sub>G</sub>.

**3.1.2.4 Incontri Con Il Proponente** Ogni incontro con il proponente o con i docenti viene pianificato con congruo anticipo, prevede la predisposizione di un ordine del giorno e si conclude con la redazione e approvazione di un verbale esterno secondo le norme descritte nella Sezione 4.1.

**3.1.2.5 Diario Di Bordo** Il gruppo è tenuto a relazionare al committente negli eventi "Diario di Bordo" secondo il calendario stabilito, esponendo il rapporto tra costi sostenuti e avanzamento conseguito e comunicando le difficoltà riscontrate.



## 4 Processi Di Supporto

### 4.1 Processo Di Documentazione

#### 4.1.1 Descrizione

Il processo di documentazione definisce regole, strumenti e ciclo di vita per la produzione, la revisione e la pubblicazione di tutta la documentazione del gruppo. Esso si applica a ogni documento gestionale o tecnico, sia interno che esterno, e costituisce prerequisito per l'attivazione di qualsiasi altro processo.

#### 4.1.2 Tipologia Dei Documenti

##### 4.1.2.1 Documentazione Gestionale Interna

- **Norme Di Progetto<sub>G</sub>**: il presente documento; definisce processi, convenzioni e strumenti adottati dal gruppo. Redatto e mantenuto dall'Amministratore<sub>G</sub>.
- **Verbali Interni**: documentano le discussioni, le decisioni adottate e i task<sub>G</sub> assegnati nel corso delle riunioni interne. Prevedono registro delle modifiche; viene pubblicata la versione approvata.
- **Glossario**: raccoglie i termini specialistici utilizzati nella documentazione, con la relativa definizione. Aggiornato in modo incrementale a ogni introduzione di nuovi termini.

##### 4.1.2.2 Documentazione Gestionale Esterna

- **Verbali Esterni**: documentano gli incontri o le comunicazioni formali con aziende e docenti. Prevedono registro delle modifiche.
- **Valutazione Dei Capitolati**: documento comparativo che motiva la scelta del capitolato.
- **Dichiarazione Degli Impegni**: contiene scadenza prevista, preventivo dei costi<sub>G</sub>, assegnazione di ore per ruolo, rischi attesi e impegni formali del gruppo.

**4.1.2.3 Documentazione Tecnica** La documentazione tecnica è introdotta esclusivamente dopo l'aggiudicazione del capitolato. Comprenderà, a titolo esemplificativo: Analisi Dei Requisiti, Specifica Architettuale, Manuale Utente.

#### 4.1.3 Convenzioni Redazionali

Al fine di garantire uniformità e coerenza tra i documenti prodotti, il gruppo adotta le seguenti convenzioni, la cui applicazione è vincolante per tutti i redattori.

- **Nomi dei file**: tutti in minuscolo, con il carattere \_ come separatore di parola.  
*Esempio*: verbale\_interno\_2026\_03\_21.tex
- **Titoli di sezioni e sotto-sezioni**: stile Title Case<sub>G</sub> per ogni livello di intestazione.  
*Esempio*: Lettera Di Presentazione

- **Pedice  $G_G$** : applicato alla prima occorrenza, in ciascun documento, di ogni termine presente nel Glossario.  
*Esempio*:  $Termine_G$
- **Codice decisione da verbale interno**: le decisioni adottate in riunione interna sono identificate dal codice  $VI-y.x_G$ , dove  $y$  è il numero progressivo del verbale e  $x$  il numero progressivo della decisione al suo interno.
- **Codice decisione da verbale esterno**: le decisioni adottate in incontri esterni sono identificate dal codice  $VE-y.x_G$ , con la stessa logica.
- **Codice task**: i task sono identificati dal codice  $T-y.z_G$ , dove  $y$  è il numero del verbale di origine e  $z$  il numero progressivo del task. L'ordinamento dei task segue i criteri: scadenza, decisione di riferimento, codice incrementale.
- **Nome del file principale  $\LaTeX$** : il file `main.tex` di ogni documento deve essere rinominato con il nome che assumerà il PDF finale secondo la convenzione dei nomi file, al fine di garantire la corretta nominazione dell'output di compilazione.

#### 4.1.4 Struttura Del Template $_G$

La struttura di ogni documento segue un template condiviso, composto da:

- una cartella principale denominata con il nome del documento;
- file `.tex` separati per le sezioni principali (frontespizio, registro delle modifiche, contenuti);
- una cartella `shared/` contenente loghi e configurazioni comuni a tutti i documenti;
- uno script Python contenuto in `python_glossary_automation/` che applica automaticamente il pedice  $G$  alla prima occorrenza di ciascun termine del Glossario.

#### 4.1.5 Ciclo Di Vita Documentale $_G$

Il ciclo di vita di ogni documento si articola nelle seguenti fasi sequenziali:

1. **Stesura**: il Redattore $_G$  produce il contenuto utilizzando il template approvato e nel rispetto delle convenzioni redazionali descritte nella Sezione 4.1.3.
2. **Revisione**: il Verificatore $_G$ , che deve essere un membro diverso dal Redattore, controlla struttura, coerenza, correttezza e conformità del documento alle presenti norme. In caso di non conformità, il documento viene restituito al Redattore con le indicazioni necessarie.
3. **Pubblicazione**: superata la revisione, il documento viene integrato nel branch $_G$  `main` del repository tramite pull request, con il numero di versione aggiornato.
4. **Ingresso In Baseline**: la versione pubblicata nel branch `main` costituisce la versione ufficiale e stabile del documento e funge da riferimento per tutte le attività successive.

### 4.1.6 Versionamento Documentale

Il gruppo adotta il *Semantic Versioning*<sub>G</sub> a tre cifre nel formato **vX.Y.Z**, con le seguenti regole di incremento:

| Campo     | Incremento | Quando applicarlo                                                                             |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| X (Major) | + 1.0.0    | Rilascio ufficiale per ingresso in baseline o cambiamento strutturale profondo del documento. |
| Y (Minor) | + 0.1.0    | Aggiunta o modifica significativa di contenuti.                                               |
| Z (Patch) | + 0.0.1    | Correzioni ortografiche, tipografiche o modifiche non semantiche.                             |

### 4.1.7 Strumenti Di Documentazione

- **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X con Visual Studio Code**: ambiente principale per la redazione dei documenti; la compilazione automatica in PDF è gestita tramite l'estensione *LaTeX Workshop*. Il file principale è nominato secondo la convenzione descritta nella Sezione 4.1.3.
- **Script Python** (`python_glossary_automation/`): automatizza l'applicazione del pedice G alla prima occorrenza di ogni termine del Glossario, riducendo gli errori manuali.
- **GitHub Pages<sub>G</sub>**: pubblica il sito documentale del gruppo, sviluppato in HTML5 e CSS3, come punto di accesso unico alla documentazione prodotta.

## 4.2 Processo Di Gestione Della Configurazione

### 4.2.1 Descrizione

Il processo di gestione della configurazione garantisce il controllo delle versioni di tutti i documenti prodotti, la tracciabilità delle modifiche e la disponibilità della versione ufficiale approvata. Il processo è implementato tramite un repository GitHub centralizzato.

### 4.2.2 Struttura Del Repository

Il repository è organizzato secondo la classificazione documentale adottata:

- `docs/[CC|RTB|PB]/doc_gestionali/verb_interni/` — verbali interni;
- `docs/[CC|RTB|PB]/doc_gestionali/doc_interni/` — norme di progetto, glossario;
- `docs/[CC|RTB|PB]/doc_gestionali/verb_esterni/` — verbali esterni;
- `docs/[CC|RTB|PB]/doc_gestionali/doc_esterni/` — valutazione dei capitolati, dichiarazione degli impegni, piano di progetto, piano di qualifica;
- `docs/[CC|RTB|PB]/doc_tecnici/` — documentazione tecnica (attivata dopo l'aggiudicazione);
- `docs/template/shared/` — loghi, template e configurazioni comuni.

La versione approvata e stabile di ogni documento è quella presente nel branch **main**; qualsiasi altra versione intermedia è da considerarsi non ufficiale.

### 4.2.3 Strategia Di Branching

Il gruppo adotta il modello *trunk-based development*<sub>G</sub>. Ogni membro apre un branch dedicato per lavorare su un singolo documento; il branch è nominato secondo la convenzione:

`<idTask>_<[gestionale|tecnico]>_<categoria>_<nomeDoc>`

*Esempio:* T-3.2\_gestionale\_doc\_interno\_norme\_progetto

Al termine del lavoro, le modifiche sono integrate nel branch `main` tramite pull request<sub>G</sub>; dopo l'integrazione il branch viene eliminato.

### 4.2.4 Procedura Di Modifica

Ogni modifica a un documento già pubblicato segue obbligatoriamente la procedura seguente:

1. Apertura di un branch dedicato con nome conforme alla convenzione.
2. Redazione delle modifiche nel rispetto delle convenzioni redazionali.
3. Aggiornamento del numero di versione secondo il Semantic Versioning.
4. Aggiornamento del registro delle modifiche con autore, verificatore, data e descrizione.
5. Revisione da parte del Verificatore assegnato.
6. Integrazione nel branch `main` tramite pull request.
7. Eliminazione del branch di lavoro.

## 4.3 Processo Di Verifica

### 4.3.1 Descrizione

Il processo di verifica assicura che ogni documento prodotto soddisfi i requisiti di qualità definiti nelle presenti norme prima di essere pubblicato. Esso viene attivato al termine di ogni stesura e prima di ogni pull request.

### 4.3.2 Responsabilità

- Il Verificatore è sempre un membro del gruppo **diverso** dal Redattore del documento oggetto di revisione.
- L'assegnazione del Verificatore avviene in fase di pianificazione del task, contestualmente all'assegnazione del Redattore.
- Nessun membro può verificare e approvare il proprio lavoro.

### 4.3.3 Attività Di Verifica

Il Verificatore controlla, per ciascun documento:

- **Conformità formale:** rispetto delle convenzioni redazionali (nome file, Title Case, pedice G, codici decisione e task).
- **Correttezza linguistica:** assenza di errori ortografici, grammaticali e sintattici.
- **Coerenza interna:** consistenza tra sezioni, assenza di contraddizioni, correttezza dei riferimenti incrociati.
- **Correttezza del versionamento:** numero di versione aggiornato correttamente e registro delle modifiche compilato con tutti i campi.
- **Completezza:** tutti i campi obbligatori del template sono compilati; le sezioni non applicabili sono esplicitamente marcate.

### 4.3.4 Esito Della Verifica

- **Esito positivo:** il Verificatore approva la pull request; il documento è integrato nel branch `main`.
- **Esito negativo:** il Verificatore lascia commenti analitici sulla pull request e la chiude senza merge. Il Redattore è tenuto ad apportare le correzioni richieste e a richiedere una nuova verifica.

## 5 Processi Organizzativi

### 5.1 Processo Di Gestione

#### 5.1.1 Descrizione

Il processo di gestione regola la pianificazione delle attività, l'assegnazione e la rotazione dei ruoli, la conduzione delle riunioni e il tracciamento dell'avanzamento del lavoro. Esso fornisce la struttura organizzativa entro cui tutti gli altri processi operano.

#### 5.1.2 Ruoli Del Gruppo

Il gruppo prevede i seguenti ruoli, assegnati a rotazione tra i membri. Il Regolamento del Progetto Didattico impone che ogni componente:

- ruoti su tutti i ruoli secondo regole documentate;
- assuma ogni ruolo per un tempo totale congruo;
- assuma **non più di un ruolo alla volta**.

Le regole di rotazione devono assicurare assenza di conflitti di interesse, garantendo verifica indipendente per ogni attività.

| Ruolo                       | Costo orario | Responsabilità                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile <sub>G</sub>   | 30 €/h       | Coordina l'elaborazione di piani e scadenze; approva il rilascio di prodotti parziali o finali (SW, documenti); coordina le attività del gruppo; rappresenta <i>Synergo Unit</i> verso committente e proponente. |
| Amministratore <sub>G</sub> | 20 €/h       | Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del <i>way of working<sub>G</sub></i> ; redige e mantiene aggiornate le Norme di Progetto.                                                 |
| Analista <sub>G</sub>       | 25 €/h       | Svolge le attività di analisi dei requisiti; attivato dopo l'aggiudicazione del capitolato.                                                                                                                      |
| Progettista <sub>G</sub>    | 25 €/h       | Svolge le attività di progettazione ( <i>design</i> ); attivato dopo l'aggiudicazione del capitolato.                                                                                                            |
| Programmatore <sub>G</sub>  | 15 €/h       | Svolge le attività di codifica; attivato durante la fase di sviluppo.                                                                                                                                            |
| Verificatore <sub>G</sub>   | 15 €/h       | Svolge le attività di verifica di documenti e codice prodotti dagli altri membri; redige i relativi esiti di verifica.                                                                                           |

Le assegnazioni di ruolo sono tracciate nel documento *Dichiarazione Degli Impegni<sub>G</sub>* e nei task<sub>G</sub> su GitHub Project.

### 5.1.3 Pianificazione E Tracciamento Delle Attività

Le attività sono tracciate tramite **GitHub Project**. Ogni task è identificato dal codice T-y.z e riporta obbligatoriamente i seguenti attributi:

- assegnatario e ruolo;
- decisione di riferimento (codice VI-y.x o VE-y.x);
- data di scadenza;
- stima del tempo previsto<sub>G</sub> (in minuti);
- tempo effettivo<sub>G</sub> consuntivato (in minuti);
- stato di avanzamento (*To Do, In Progress, Done*).

La creazione di un task avviene tramite **Google Form<sub>G</sub>**, che genera automaticamente una issue<sub>G</sub> su GitHub e registra i dati in un foglio di calcolo condiviso, utilizzato per il monitoraggio aggregato delle misurazioni.

### 5.1.4 Riunioni Interne

**5.1.4.1 Cadenza E Piattaforma** Il gruppo si riunisce con cadenza fissa, salvo diversa comunicazione del Responsabile:

- **Martedì alle 14:30;**
- **Venerdì alle 14:30.**

Le riunioni si svolgono in modalità remota sulla piattaforma Discord<sub>G</sub>. Il Responsabile può convocare riunioni straordinarie tramite il gruppo WhatsApp<sub>G</sub>.

**5.1.4.2 Struttura Della Riunione** Ogni riunione segue la struttura seguente:

1. **Predisposizione dell'ordine del giorno:** il Responsabile pubblica i punti da discutere su un documento Google condiviso, nel quale vengono anche registrate le decisioni prese; tale documento costituisce la base per la successiva redazione del verbale.
2. **Discussione dei punti all'ordine del giorno:** ogni membro può contribuire; le decisioni vengono adottate collegialmente.
3. **Assegnazione dei task:** al termine della discussione vengono definiti e assegnati i task conseguenti, con scadenza e ruolo.
4. **Redazione del verbale:** il Redattore incaricato compila il verbale interno al termine della riunione; il verbale è verificato e pubblicato entro la riunione successiva.

**5.1.4.3 Modalità Decisionale** Il gruppo adotta il **brainstorming** come tecnica principale per la generazione e il confronto delle idee. Il processo si articola in tre fasi:

1. raccolta libera delle proposte da parte di ogni membro, senza valutazione immediata;
2. confronto strutturato delle idee emerse, con analisi di vantaggi e svantaggi;
3. scelta collegiale della soluzione ritenuta più adeguata, con registrazione della decisione nel verbale.

Le decisioni adottate sono registrate con il codice VI-y.x. Le decisioni non possono essere modificate unilateralmente: eventuali revisioni richiedono delibera in una riunione successiva.

## 5.1.5 Gestione Delle Disponibilità

Le disponibilità dei membri e la pianificazione delle riunioni ricorrenti sono gestite tramite **Google Calendar<sub>G</sub>**. I calendari condivisi sono aggiornati dal Responsabile o dall'Amministratore. Le comunicazioni urgenti e le notifiche rapide avvengono tramite il gruppo **WhatsApp**.

## 5.2 Processo Di Infrastruttura

### 5.2.1 Descrizione

Il processo di infrastruttura definisce, mantiene e documenta l'insieme degli strumenti adottati dal gruppo a supporto di tutti i processi attivi. L'adozione di un nuovo strumento deve essere deliberata collegialmente e registrata nel verbale della riunione in cui viene approvata; le presenti norme devono essere aggiornate di conseguenza.

### 5.2.2 Strumenti Di Gestione

- **GitHub Project**: sistema principale per la pianificazione e il tracciamento dei task, con gestione di assegnatari, scadenze, stime e stati di avanzamento.
- **Google Form**: interfaccia guidata per la creazione dei task; genera automaticamente la issue corrispondente su GitHub e registra i dati nel foglio di calcolo condiviso.
- **Foglio Di Calcolo**: aggregazione e monitoraggio delle misurazioni relative ai task (tempo previsto, tempo effettivo, stato di avanzamento).
- **Google Calendar**: gestione delle disponibilità dei membri e pianificazione delle riunioni ricorrenti e straordinarie.

### 5.2.3 Strumenti Di Documentazione

- **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X con Visual Studio Code**: ambiente di redazione documentale principale; la compilazione automatica in PDF è gestita tramite l'estensione *LaTeX Workshop*.
- **Script Python** (`python_glossary_automation/`): automatizza l'applicazione del pedice G ai termini del Glossario, riducendo il rischio di omissioni.
- **GitHub**: sistema di controllo versione centralizzato per tutti i documenti del progetto; gestisce branch<sub>G</sub>, pull request e baseline.



- **GitHub Pages:** piattaforma di pubblicazione del sito documentale del gruppo, sviluppato in HTML5 e CSS3.

#### 5.2.4 Strumenti Di Comunicazione

- **Email Istituzionale Del Gruppo:** canale ufficiale per le comunicazioni formali con committente e proponente. Configurata con inoltro automatico verso i membri delegati; le risposte mantengono l'indirizzo istituzionale come mittente.
- **Discord:** piattaforma principale per le riunioni interne, le discussioni operative e il coordinamento quotidiano tra i membri.
- **WhatsApp:** canale secondario per comunicazioni rapide, notifiche urgenti e convocazioni straordinarie.

## A Glossario

Per favorire la comprensione del documento e del progetto in generale, il gruppo ha redatto un file esterno dedicato al [Glossario](#). All'interno di quel documento sono definiti tutti gli acronimi, i termini tecnici, le tecnologie e i concetti di dominio propri dell'azienda proponente che potrebbero risultare ambigui per un lettore esterno.